2026 달성고 2학년 2학기 중간 (확률과 통계) · 손풀이

확률과 통계 · 21문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 같은 것이 있는 순열 · $\frac{5!}{2!}$ · 3.50점 · 난이도 하

정답 ②

5개의 문자 a, b, b, c, d를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는?

① 40 ② 60 ③ 80 ④ 100 ⑤ 120

1. b가 2개 있으므로 $\frac{5!}{2!} = 60 \Longrightarrow$ ②

답 ②

2 배반사건과 확률의 덧셈정리 · 배반 $\Rightarrow \mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B)$ · 3.50점 · 난이도 하

정답 ③

두 사건 A와 B에 대하여 A와 B가 서로 배반사건이고, $\mathrm{P}(A) = \frac{1}{3}$, $\mathrm{P}(A \cup B) = \frac{3}{4}$일 때, $\mathrm{P}(B)$의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{5}{12}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{7}{12}$

1. $\mathrm{P}(B) = \frac{3}{4} - \frac{1}{3} = \frac{5}{12} \Longrightarrow$ ③

답 ③

3 조건부확률 (배수·약수) · 표본공간을 4의 배수로 좁히기 · 3.50점 · 난이도 하

정답 ②

상자에 1부터 20까지 자연수가 각각 하나씩 적힌 공 20개가 들어 있다. 이 상자에서 임의로 공 1개를 꺼내는 시행에서 공에 적힌 수가 4의 배수일 때, 그 수가 12의 약수일 확률은?

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ 1

1. 4의 배수: 4, 8, 12, 16, 20 ⟶ 5개

2. 그중 12의 약수: 4, 12 ⟶ 2개

3. 확률은 $\frac{2}{5} \Longrightarrow$ ②

답 ②

4 이항정리 (특정 항의 계수) · 일반항 ${}_7\mathrm{C}_r(x^2)^r 3^{7-r}$ · 3.70점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

다항식 $(x^2+3)^7$의 전개식에서 x^{10}의 계수는?

① 21 ② 63 ③ 105 ④ 147 ⑤ 189

1. $x^{10} = (x^2)^5 \longrightarrow r = 5$
2. 계수: ${}_7\mathrm{C}_5 \times 3^2 = 21 \times 9 = 189 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

5 중복순열 (서로 다른 것을 나누어 담기) · 꽃 한 송이마다 꽃병 3개 중 선택 · 3.80점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

서로 다른 종류의 꽃 4송이를 서로 다른 꽃병 3개에 남김없이 나누어 담는 경우의 수는? (단, 빈 꽃병이 있을 수 있다.)

① 4 ② 15 ③ 20 ④ 64 ⑤ 81

1. 각 꽃이 꽃병 3개 중 하나를 고른다
2. ${}_3\Pi_4 = 3^4 = 81 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

6 덧셈정리와 조건부확률 · $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)-\mathrm{P}(A\cup B)$ · 4.00점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

두 사건 A와 B에 대하여 $\mathrm{P}(A)=\frac{6}{7}$, $\mathrm{P}(B)=\frac{3}{7}$, $\mathrm{P}(A\cup B)=\frac{13}{14}$일 때, $\mathrm{P}(A|B)$의 값은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

1. $\mathrm{P}(A\cap B) = \frac{6}{7}+\frac{3}{7}-\frac{13}{14} = \frac{5}{14}$
2. $\mathrm{P}(A|B) = \frac{5/14}{3/7} = \frac{5}{6} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

7 수학적 확률 (두 주사위 눈의 곱) · 곱이 2의 배수이면서 3의 배수 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ②**

1부터 6까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 두 눈의 수의 곱이 6의 배수일 확률은?

① $\frac{7}{18}$ ② $\frac{5}{12}$ ③ $\frac{4}{9}$ ④ $\frac{17}{36}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

1. 3의 배수 눈(3, 6)이 적어도 하나 있고 짝수 눈이 적어도 하나 있어야 한다

2. 한 눈이 6: $6+6-1=11$가지

3. 6이 없는 경우: 3과 짝수(2, 4)의 쌍 $\longrightarrow$ $(3,2),(3,4),(2,3),(4,3)$ 4가지

4. 합 15가지 $\longrightarrow$ $\frac{15}{36}=\frac{5}{12} \Longrightarrow$ ②

답 ②

8 파스칼의 삼각형 (조합의 합) · ${}_nC_r+{}_nC_{r+1}={}_{n+1}C_{r+1}$ · 4.20점 · 난이도 중 **정답 ①**

${}_6C_4+{}_7C_4+{}_8C_4+{}_9C_4+{}_{10}C_4$의 값은?

① 456 ② 458 ③ 460 ④ 462 ⑤ 464

1. ${}_6C_4$ 앞에 ${}_6C_5=6$을 더하면 차례로 합쳐져 ${}_{11}C_5=462$

2. 구하는 값 $=462-6=456 \Longrightarrow$ ①

3. (확인: $15+35+70+126+210=456$)

답 ①

9 이항정리 (두 식의 곱의 계수) · $\left(1-\frac{1}{x}\right)^2=1-\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}$ · 4.20점 · 난이도 중 **정답 ④**

$\left(1-\frac{1}{x}\right)^2(a+x)^4$의 전개식에서 x^3의 계수가 14일 때, 실수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $(a+x)^4$의 x^k 계수: ${}_4C_k a^{4-k}$

2. x^3 계수 $=1\cdot{}_4C_3 a+(-2)\cdot{}_4C_4=4a-2$

3. (x^5항은 없음)

4. $4a-2=14 \longrightarrow a=4 \Longrightarrow$ ④

답 ④

10 조건부확률 (진단 검사의 양성 판정) · $\mathrm{P}(\text{폐렴}|\text{양성}) = \dfrac{\mathrm{P}(\text{폐렴} \cap \text{양성})}{\mathrm{P}(\text{양성})}$ · 4.20점 · 난이도 중 **정답 ①**

어느 AI 프로그램으로 흉부 X-ray 사진을 판정할 때, 폐렴 환자인 경우 양성으로 판정할 확률이 0.88이고, 폐렴 환자가 아닌 경우 음성으로 판정할 확률이 0.9이다. 어느 병원에서 흉부 X-ray 사진을 촬영한 사람 100명 중 폐렴 환자는 12명이다. 이 100명 중에서 임의로 선택한 1명의 AI 프로그램 판정 결과가 양성일 때, 이 사람이 폐렴 환자일 확률은?

① $\frac{6}{11}$ ② $\frac{7}{11}$ ③ $\frac{8}{11}$ ④ $\frac{9}{11}$ ⑤ $\frac{10}{11}$

1. 폐렴이고 양성: $0.12 \times 0.88 = 0.1056$
2. 폐렴이 아니고 양성: $0.88 \times 0.1 = 0.088$
3. 확률 $= \dfrac{0.1056}{0.1936} = \dfrac{6}{11} \Longrightarrow$ ①

답 ①

11 이항정리를 이용한 나머지 · $31 = 30 + 1,\ 29 = 30 - 1$ · 4.40점 · 난이도 상 **정답 ③**

자연수 $31^{21} + 29^{21}$을 900으로 나누었을 때의 나머지는?

① 2 ② 182 ③ 360 ④ 542 ⑤ 630

1. $(30+1)^{21},\ (30-1)^{21}$을 전개하면 $30^2 = 900$ 이상의 항은 900의 배수
2. $(30+1)^{21} \equiv 1 + 21 \cdot 30,\ (30-1)^{21} \equiv -1 + 21 \cdot 30$
3. 합 $\equiv 2 \cdot 630 = 1260 \equiv 360 \pmod{900} \Longrightarrow$ ③

답 ③

12 중복조합 (홀짝 조건이 있는 방정식의 해) · 홀수 $= 2p+3$, 짝수 $= 2q+2$로 치환 · 4.40점 · 난이도 상 **정답 ①**

다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c, d의 모든 순서쌍 (a, b, c, d)의 개수는?

(가) $a+b+c+d=16$
(나) a, b, c, d 중 홀수의 개수는 2개이다.
(다) $a \geq 2$, $b \geq 2$, $c \geq 2$, $d \geq 2$

① 120 ② 126 ③ 132 ④ 138 ⑤ 144

1. 홀수가 될 2개 선택: ${}_4\mathrm{C}_2 = 6$
2. 홀수 ≥ 3은 $2p+3$, 짝수 ≥ 2는 $2q+2$ $(p, q \geq 0)$
3. $2(\text{합}) + 6 + 4 = 16 \longrightarrow$ 네 수의 합 $= 3$
4. ${}_4\mathrm{H}_3 = {}_6\mathrm{C}_3 = 20$
5. $6 \times 20 = 120 \Longrightarrow$ ①

답 ①

13 중복조합 (증가함수의 개수) · $f(1) \leq f(3) \leq f(6)$이고 곱이 20 → $(1,4,5)$ 또는 $(2,2,5)$ · 4.60점 · 난이도 상 **정답 ④**

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \to X$의 개수는?

(가) 집합 X의 두 원소 x_1과 x_2에 대하여 $x_1 < x_2$이면 $f(x_1) \leq f(x_2)$
(나) $f(1) \times f(3) \times f(6) = 20$

① 16 ② 18 ③ 20 ④ 22 ⑤ 24

1. $(1,4,5)$: $f(2) \in \{1, \cdots, 4\}$ 4가지, $f(4) \leq f(5)$는 $\{4,5\}$에서 ${}_2\mathrm{H}_2 = 3 \longrightarrow 12$
2. $(2,2,5)$: $f(2) = 2$, $f(4) \leq f(5)$는 $\{2, \cdots, 5\}$에서 ${}_4\mathrm{H}_2 = 10 \longrightarrow 10$
3. 합 22 $\Longrightarrow$ ④

답 ④

14 독립사건의 개수 · $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)\Leftrightarrow n(A\cap B)=\dfrac{n(B)}{2}$ · 4.60점 · 난이도 상 **정답 ④**

각 면에 1부터 6까지 자연수가 각각 하나씩 적힌 정육면체 주사위를 한 번 던지는 시행에서 나오는 눈의 수가 홀수인 사건을 A라 하자. 사건 A와 서로 독립인 사건 B의 개수는? (단, $\mathrm{P}(B)\neq 0$이다.)

① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

1. $\mathrm{P}(A)=\dfrac{1}{2}$이므로 B의 원소 중 정확히 절반이 홀수
2. $n(B)=2$: 홀 1, 짝 1 $\longrightarrow 3\times 3=9$
3. $n(B)=4$: 홀 2, 짝 2 $\longrightarrow 3\times 3=9$
4. $n(B)=6$: 1
5. 합 19 $\Longrightarrow$ ④

답 ④

15 같은 것이 있는 순열 (이웃 조건) · 1은 사이에 끼워 넣고, (나)는 합집합으로 세기 · 4.60점 · 난이도 최상 **정답 ③**

숫자 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4가 각각 하나씩 적힌 8장의 카드가 있다. 이 8장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 나열할 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수는? (단, 같은 숫자가 적혀 있는 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.)

(가) 1이 적힌 카드끼리는 서로 이웃하지 않는다.
(나) 2가 적힌 카드끼리 서로 이웃하거나 3이 적힌 카드끼리 서로 이웃한다.

① 660 ② 720 ③ 780 ④ 840 ⑤ 900

1. 2끼리 이웃: [22], 3, 3, 4, 4 나열 $\dfrac{5!}{2!2!}=30$, 1 두 장을 틈 6곳 중 2곳에 $\longrightarrow 30\times 15=450$
2. 3끼리 이웃: 같은 방법으로 450
3. 둘 다 이웃: [22], [33], 4, 4 나열 12, 틈 5곳 중 2곳 $\longrightarrow 12\times 10=120$
4. $450+450-120=780$ $\Longrightarrow$ ③

답 ③

16 여사건의 확률 (합의 홀짝·곱의 배수) · 여사건: 합이 홀수이면서 곱이 8의 배수가 아님 · 4.80점 · 난이도 최상 **정답 ⑤**

1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 10장의 카드 중에서 임의로 4장의 카드를 동시에 뽑는 시행을 한다. 뽑힌 4장의 카드에 적힌 수의 합이 짝수이거나 곱이 8의 배수일 확률은?

① $\frac{13}{21}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{5}{7}$ ④ $\frac{16}{21}$ ⑤ $\frac{17}{21}$

1. 전체 ${}_{10}\mathrm{C}_4 = 210$
2. 합이 홀수: 홀수 1개+짝수 3개, 또는 홀수 3개+짝수 1개
3. 홀수 1개+짝수 3개: 짝수 3개의 곱은 항상 8의 배수 ⟶ 여사건에 해당 없음
4. 홀수 3개+짝수 1개: $10 \times 5 = 50$, 그중 짝수가 8인 10가지는 8의 배수 ⟶ 40가지가 여사건
5. 확률 $= 1 - \frac{40}{210} = \frac{17}{21} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

17 중복순열 (자연수 만들기) · 천의 자리, 일의 자리 조건부터 · 6.00점 · 난이도 하 **정답 432**

[서답형 1] 6개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5 중에서 중복을 허용하여 만들 수 있는 네 자리 자연수 중 2000 이상의 짝수의 개수를 구하시오.

1. 천의 자리: 2, 3, 4, 5 ⟶ 4가지
2. 일의 자리(짝수): 0, 2, 4 ⟶ 3가지
3. 백·십의 자리: $6 \times 6 = 36$
4. $4 \times 36 \times 3 = 432$

답 432

18 수학적 확률 (순열) · 양 끝 자리부터 채우기 · 6.00점 · 난이도 하 **정답 $\frac{2}{7}$**

[서답형 2] 남학생 4명과 여학생 3명이 일렬로 놓인 7개의 의자에 임의로 앉을 때, 양 끝에 모두 남학생이 앉을 확률을 구하시오.

1. 전체: $7!$
2. 양 끝에 남학생: ${}_4\mathrm{P}_2 \times 5! = 12 \times 120$
3. 확률 $= \frac{12 \times 120}{5040} = \frac{2}{7}$

답 $\frac{2}{7}$

19 독립시행의 확률 (여사건) · 여사건: 성공 0, 1, 2번 · 7.00점 · 난이도 중 **정답** $\frac{656}{729}$

[서답형 3] 어느 농구 선수가 자유투를 성공할 확률이 $\frac{2}{3}$라고 한다. 이 선수가 자유투를 6번 할 때, 적어도 3번 성공할 확률을 구하시오.

1. $\mathrm{P}(0)=\left(\frac{1}{3}\right)^6=\frac{1}{729}$
2. $\mathrm{P}(1)={}_6\mathrm{C}_1\frac{2}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^5=\frac{12}{729}$
3. $\mathrm{P}(2)={}_6\mathrm{C}_2\left(\frac{2}{3}\right)^2\left(\frac{1}{3}\right)^4=\frac{60}{729}$
4. 구하는 확률 $=1-\frac{73}{729}=\frac{656}{729}$

답 $\frac{656}{729}$

20 확률의 곱셈정리 (주사위와 주머니) · 눈별로 주머니 상태를 정리 · 7.00점 · 난이도 중 **정답** $\frac{37}{90}$

[서답형 4] 주머니 A에 흰 공 1개와 검은 공 2개가 들어 있다. 각 면에 1부터 6까지 자연수가 각각 하나씩 적힌 정육면체 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

> 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 짝수이면 주머니 A에 흰 공 2개를 넣고, 홀수이면 나온 눈의 수를 4로 나눈 나머지와 같은 수의 검은 공을 주머니 A에 넣는다.

이 시행을 한 번 한 후 주머니 A에서 임의로 1개의 공을 꺼낼 때, 꺼낸 공이 흰 공일 확률을 구하시오.

1. 짝수(확률 $\frac{1}{2}$): 흰 3, 검 2 $\longrightarrow$ 흰 공 $\frac{3}{5}$
2. 1(확률 $\frac{1}{6}$): 나머지 1 $\longrightarrow$ 흰 1, 검 3 $\longrightarrow$ $\frac{1}{4}$
3. 3: 나머지 3 $\longrightarrow$ 흰 1, 검 5 $\longrightarrow$ $\frac{1}{6}$
4. 5: 나머지 1 $\longrightarrow$ $\frac{1}{4}$
5. $\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{5}+\frac{1}{6}\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{6}+\frac{1}{4}\right)=\frac{3}{10}+\frac{1}{9}=\frac{37}{90}$

답 $\frac{37}{90}$

21 중복조합 (여사건으로 세기) · (전체) − (두 색을 모두 받은 학생이 없는 경우) · 8.00점 · 난이도 상 **정답 686**

[서답형 5] 빨간색, 주황색 색연필이 각각 6자루, 2자루가 있다. 이 색연필 8자루를 학생 4명에게 남김없이 나누어 줄 때, 2가지 색의 색연필을 각각 1자루 이상 받는 학생이 있도록 나누어 주는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색 색연필끼리는 서로 구별하지 않고, 색연필을 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.)

1. 전체: 빨강 ${}_4\mathrm{H}_6 = {}_9\mathrm{C}_6 = 84$, 주황 ${}_4\mathrm{H}_2 = 10 \longrightarrow 840$
2. 여사건 ① 주황 2자루를 한 학생이 받음(4가지): 빨강은 나머지 3명에게 ${}_3\mathrm{H}_6 = 28 \longrightarrow 112$
3. 여사건 ② 주황을 두 학생이 1자루씩(6가지): 빨강은 나머지 2명에게 ${}_2\mathrm{H}_6 = 7 \longrightarrow 42$
4. $840 - 112 - 42 = 686$

답 686